

TELEMETRY ANALYSIS

F1 賽車遙測 行為分析

資工三 李詠睿111210508

TABLE OF CONTENTS

簡報目錄

01 研究動機與目標

02 系統架構與設計

03 網站demo測試

04 結論與未來展望



動機

1. 減少人工精力

以往的圈速分析都需要人工
花費大量時間逐幀分析

2. 讓數據更直白

讓全是數字的數據圖表變得
簡單易懂

3. 監控分析

分析車手的油門煞車數據

4. 提升圈速效率

讓使用者能分析自己的圈速



系統架構與設計原理

1. 數據對齊與注入

`data_prep.py`

- FastF1 真實賽道數據獲取
- 2m 精度距離軸對齊重採樣
- 晚煞/早煞/給油猶豫缺陷注入

2. 深度學習模型

`model.py`

- 多任務學習 BiLSTM 結構
- 自注意力池化定位缺陷位置
- 分類與迴歸雙頭架構

3. 模型訓練優化

`train.py`

- Adam 聯合 CE 與 MSE 損失
- 保存最佳權重 (.pth)
- 自動繪製訓練收斂進度圖

4. 滾動掃描與診斷

`analyze.py`

- 滑動視窗 (Sliding Window)
- NMS 區域合併與閾值觸發
- 自然語言模板生成中文報告

PROJECT DEMONSTRATION

網站實機演示

即時操作狀態欄 (LIVE DASHBOARD)

ANT (A)

SPEED

218 km/h

THROTTLE (油門)

100%

BRAKE (煞車)

0%

VS

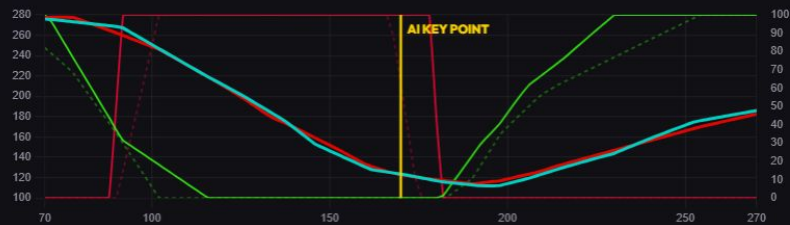
VER (B)

SPEED

219 km/h



微觀數據對比 (關鍵點前後 100M) • ANT 速度 • VER 速度 • ANT 油門 • VER 油門 • ANT 煞車 • VER 煞車



AI 行為瓶頸與優勢清單

點擊卡片影片將直接跳轉至失誤點

在 Turn 3 (Massenet) 處，ANT 踩油門加速較慢，速度慢了 6.0 km/h，損失 0.015 秒。

Turn 3 (Massenet) (724m)

跳轉觀看

優勢: 出彎給油猶豫 (Slow Throttle)

-0.022s 領先

此區段為 ANT 的優勢區！VER 踩油門加速較為遲緩，ANT 的加速效率更高，領先 0.022 秒。

Turn 3 (Massenet) (762m)

跳轉觀看

早煞車 (Early Braking)

+0.025s 損失

在此彎道中，ANT 提早煞車了 0.11 秒，入彎速度滑落較早，損失 0.025 秒。

Turn 5-7 (Mirabeau/Hairpin) (1008m)

跳轉觀看

FUTURE OUTLOOK & CONCLUSION

結論與未來展望

專案總結

本研究成功構建了一個基於 BiLSTM 與自注意力機制的 F1 賽車遙測數據診斷系統，實現了從原始數據獲取到缺陷自動識別的完整閉環。

- 高精度數據對齊：確保了分析的物理準確性。
- 自動化報告生成：大幅降低了數據解讀的人力成本。

未來展望

未來將持續優化系統性能，朝向更全面的智慧賽事分析邁進：

- 能即時更換對比選手
- 即時更換賽道
- 增加其他賽事